dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

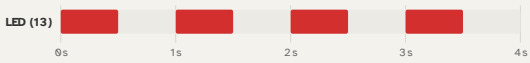
Blinklicht

#01

Ein Fahrradrücklicht blinkt, damit man es besser sieht.

Lass eine LED an **Pin 13** blinken: **0,5 Sekunden an, 0,5 Sekunden aus** – immer wieder.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

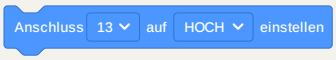
- ☐ Die LED steckt mit Vorwiderstand auf dem Steckbrett und hängt an Pin 13.
- ☐ Sie ist 0,5 s an und 0,5 s aus.
- ☐ Das Blinken wiederholt sich endlos.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

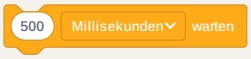
LED (langes Bein über Widerstand)	**Pin 13**
LED (kurzes Bein)	**GND**

1 LED (rot) · 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, 2 Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
digitalWrite(13, HIGH);
```




```
delay(500);
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 **Tinkercad** ◯ 2 **echt** ◯

Hilfe: how-to guide S. 4, 5, 6, 7, 8
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Warnblinker am Bahnübergang

#02

Am Bahnübergang blinken zwei rote Lampen im Wechsel.

Zwei rote LEDs an **Pin 13** und **Pin 6** blinken **abwechselnd**: Ist die eine an, ist die andere aus. Jeder Zustand dauert **0,5 Sekunden**.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

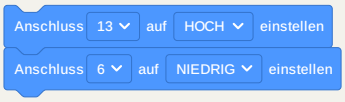
- ☐ Beide LEDs haben einen eigenen Vorwiderstand.
- ☐ Es leuchtet immer genau eine LED.
- ☐ Der Wechsel passiert alle 0,5 s.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

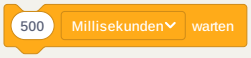
LED 1	**Pin 13**
LED 2	**Pin 6**
beide kurzen Beine	**GND (–-Schiene)**

2 LEDs (rot) · 2 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
```




```
delay(500);
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 **Tinkercad** ◯ 2 **echt** ◯ ★ **Checkpoint** **Beginner** ◯

Hilfe: how-to guide S. 6, 7, 8
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

SOS-Notruf

#03

SOS ist der bekannteste Notruf im Morsecode: drei kurze, drei lange, drei kurze Signale.

Die LED an **Pin 13** morst **SOS**: **kurz** = 0,2 s an, **lang** = 0,6 s an, nach jedem Signal 0,2 s aus. Zwischen den Buchstaben 0,6 s Pause, nach „SOS“ 2 s Pause.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Man erkennt 3 × kurz, 3 × lang, 3 × kurz.
- [ ] Die Zeiten stimmen (0,2 s / 0,6 s).
- [ ] Du benutzt mindestens einmal eine Wiederholen-Schleife.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

LED	**Pin 13**
kurzes Bein	**GND**

1 LED · 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(200);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ **2** echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 8, 9
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

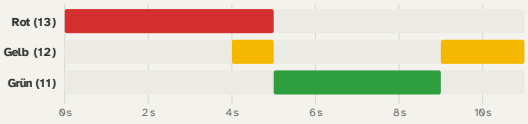
Verkehrsampel

#04

Eine Ampel an der Kreuzung schaltet immer in derselben Reihenfolge.

Baue eine Ampel mit **Rot (Pin 13)**, **Gelb (Pin 12)** und **Grün (Pin 11)**. Ablauf: **Rot 4 s** → **Rot + Gelb 1 s** → **Grün 4 s** → **Gelb 2 s** → wieder Rot.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Drei LEDs mit je einem Vorwiderstand.
- [ ] Die Reihenfolge stimmt – auch „Rot + Gelb“ zusammen.
- [ ] Die Zeiten stimmen ungefähr.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

LED rot	**Pin 13**
LED gelb	**Pin 12**
LED grün	**Pin 11**
kurze Beine	**GND**

3 LEDs (rot, gelb, grün) · 3 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
```




```
delay(1000);
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ **2** echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 7, 8
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Fußgängerampel mit Taster

#05

An der Fußgängerampel drückst du auf den Knopf – dann bekommen die Autos Rot und du Grün.

Autos haben normalerweise **Grün**, Fußgänger **Rot**. Wird der **Taster** gedrückt: Autos 2 s Gelb → Autos Rot → nach 1 s Fußgänger 5 s Grün → Fußgänger Rot → nach 1 s Autos 1 s Rot + Gelb → Autos Grün.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

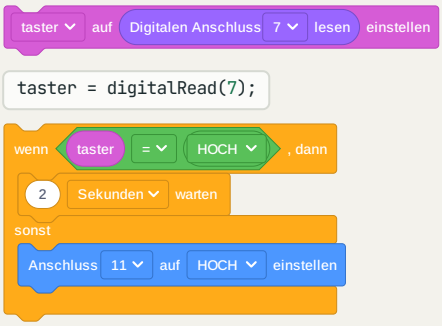
- ☐ Ohne Tastendruck: Autos grün, Fußgänger rot.
- ☐ Nach dem Tastendruck läuft der ganze Ablauf einmal durch.
- ☐ Fußgänger haben **nur** Grün, wenn die Autos Rot haben.
- ☐ Der Taster hat einen Pulldown-Widerstand.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Auto rot / gelb / grün	**Pin 13 / 12 / 11**
Fußgänger rot / grün	**Pin 5 / 4**
Taster (mit 10 kΩ nach GND)	**Pin 7 und 5V**

5 LEDs (2 × rot, gelb, 2 × grün) · 5 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · 1 Taster · 1 Widerstand 10 kΩ (Pulldown) · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
taster = digitalRead(7);
```

```
if (taster == HIGH) {
  delay(2000);
} else {
  digitalWrite(11, HIGH);
}
```

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯ ★ Checkpoint **Basic** ◯

Hilfe: how-to guide S. 16, 10, 15

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

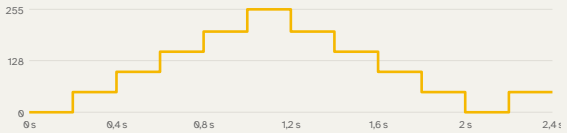
Sanftes Licht

#06

Viele Lampen gehen nicht schlagartig an, sondern werden langsam heller.

Eine LED an **Pin 9** wird in Stufen **heller** (0 → 50 → 100 → 150 → 200 → 255) und wieder **dunkler**. Jede Stufe dauert **0,2 s**.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

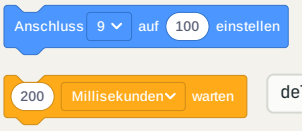
- ☐ Die LED hängt an einem PWM-Pin (~).
- ☐ Mindestens 5 Helligkeitsstufen.
- ☐ Sie wird heller und wieder dunkler.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

LED	**Pin ~9**
kurzes Bein	**GND**

1 LED · 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
analogWrite(9, 100);
```

```
delay(200);
```

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 11

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Partylicht

#07

Eine RGB-LED kann fast jede Farbe mischen.

Eine **RGB-LED** zeigt nacheinander je **1 Sekunde**: **Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Türkis, Weiß**.

ZIEL

1. Rot · 2. Grün · 3. Blau · 4. Gelb · 5. Lila · 6. Türkis · 7. Weiß

je 1 Sekunde, dann wieder von vorn

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Die drei Farben hängen an PWM-Pins (~) mit je einem Widerstand.
- [ ] Alle sieben Farben erscheinen in der richtigen Reihenfolge.
- [ ] Jede Farbe leuchtet 1 s.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

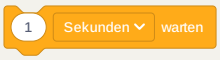
Rot	**Pin ~9**
Grün	**Pin ~5**
Blau	**Pin ~6**
längstes Bein	**GND**

1 RGB-LED (gemeinsame Kathode) · 3 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
analogWrite(9, 255);  // Rot
analogWrite(5, 255);  // Grün
analogWrite(6, 0);    // Blau
```




```
delay(1000);
```

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯ ★ Checkpoint **Basic** ◯

Hilfe: how-to guide S. 12, 11

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Lichtmesser

#08

Wie hell ist es eigentlich im Klassenraum – und wie dunkel unter deiner Hand?

Lies einen **Fotowiderstand an A0** aus. Zeige alle **0,5 Sekunden** im seriellen Monitor z. B. **„Helligkeit: 523“** an. Notiere den Wert bei **hell** und bei **abgedeckt**.

ZIEL

Serien-Monitor

```
Helligkeit: 612
Helligkeit: 615
Helligkeit: 240
Helligkeit: 236
```

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

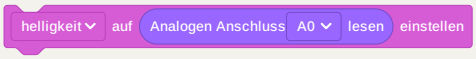
- [ ] Der Fotowiderstand bildet mit einem 10-kΩ-Widerstand einen Spannungsteiler an A0.
- [ ] Im Monitor steht „Helligkeit: “ und dahinter der Wert.
- [ ] Alle 0,5 s kommt ein neuer Wert.
- [ ] Du hast deine Werte für hell und dunkel notiert.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

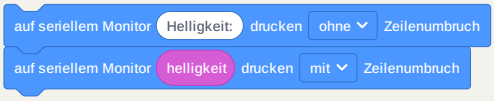
Fotowiderstand	**5V und A0**
10 kΩ	**A0 und GND**

1 Fotowiderstand (LDR) · 1 Widerstand 10 kΩ · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
helligkeit = analogRead(A0);
```




```
Serial.print("Helligkeit: ");
Serial.println(helligkeit);
```

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 14, 10, 13

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Nachtlicht

#09

Ein Nachtlicht geht von selbst an, wenn es dunkel wird.

Die LED an **Pin 13** geht an, wenn es **dunkel** ist, und aus, wenn es **hell** ist. Den **Grenzwert** ermittelst du selbst (z. B. mit Challenge #08).

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- ☐ Fotowiderstand an A0, LED an Pin 13.
- ☐ Dunkel → LED an, hell → LED aus.
- ☐ Der Grenzwert passt zu deinen Messwerten.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Fotowiderstand / 10 kΩ	**A0 (wie #08)**
LED	**Pin 13**

1 Fotowiderstand · 1 Widerstand 10 kΩ · 1 LED · 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
if (analogRead(A0) < 300) {
  digitalWrite(13, HIGH);
} else {
  digitalWrite(13, LOW);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 **Tinkercad** ◯ 2 **echt** ◯

Hilfe: how-to guide S. 14, 15

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Countdown

#10

Bei einem Raketenstart blinkt das Licht immer schneller – dann geht es los!

Die LED an **Pin 13** blinkt **10-mal**. Beim ersten Mal ist sie 0,6 s an und 0,6 s aus – danach wird jede Zeit um **50 ms kürzer**. Zum Schluss leuchtet sie **3 s** dauerhaft („Start!“), dann beginnt alles von vorn.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- ☐ Du benutzt eine **Schleife** (10 Mal wiederholen).
- ☐ Die Wartezeit steht in einer **Variablen**, die mit einem **Operator** kleiner wird.
- ☐ Am Ende leuchtet die LED 3 s.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

LED	**Pin 13**

1 LED · 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  delay(zeit);
  zeit = zeit - 50;
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 **Tinkercad** ◯ 2 **echt** ◯ ★ **Checkpoint** **Skilled** ◯

Hilfe: how-to guide S. 10, 9

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

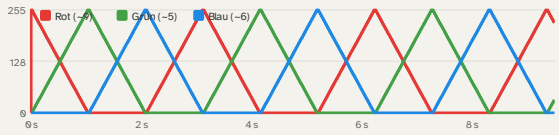
Arduino-Challenge #11

Regenbogen

Moderne Lampen wechseln die Farbe nicht hart, sondern fließend.

Die **RGB-LED** wechselt **fließend** von Rot nach Grün, von Grün nach Blau und von Blau zurück nach Rot – in kleinen Schritten, ohne Sprünge.

ZIEL



DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Du benutzt eine Zählschleife mit Variable (z. B. i von 0 bis 255).
- [ ] Eine Farbe wird heller, während die andere dunkler wird.
- [ ] Alle drei Übergänge laufen nacheinander.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Rot / Grün / Blau	**Pin ~9 / ~5 / ~6**
längstes Bein	**GND**

1 RGB-LED · 3 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
for (int i = 0; i <= 255; i += 5) {
  analogWrite(9, 255 - i);
  analogWrite(5, i);
  delay(20);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 9, 10, 12

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge #12

Einparkhilfe

Beim Einparken piept das Auto immer schneller, je näher das Hindernis kommt.

Ein **Ultraschallsensor** misst den Abstand, ein **Piezo** piept: über **100 cm** still, **30–99 cm** langsam, **10–29 cm** schnell, unter **10 cm** Dauerton. Zeige den Abstand im seriellen Monitor.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

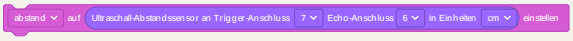
- [ ] HC-SR04: Trigger an Pin 7, Echo an Pin 6; Piezo an Pin 8.
- [ ] Vier Bereiche mit unterschiedlichem Piepen.
- [ ] Der Abstand erscheint im seriellen Monitor.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

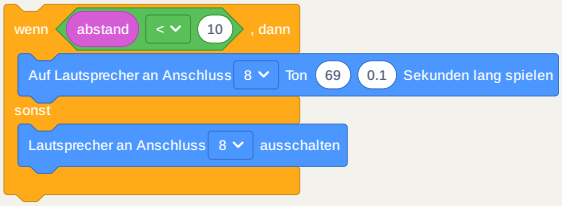
HC-SR04 VCC / GND	**5V / GND**
Trig / Echo	**Pin 7 / Pin 6**
Piezo (+)	**Pin 8, (–) an GND**

1 Ultraschallsensor HC-SR04 · 1 Piezo-Lautsprecher (passiv) · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
abstand = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 6);
```




```
if (abstand < 10) {
  tone(8, 880, 100);
} else {
  noTone(8);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯ ★ Checkpoint Skilled ◯

Hilfe: how-to guide S. 19, 18, 15, 13

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Schranke

#13

Am Parkplatz öffnet sich die Schranke auf Knopfdruck – langsam, damit nichts passiert.

Auf **Tastendruck** öffnet ein **Servo** die Schranke **langsam** von 0° auf 90° (in 5°-Schritten), die Ampel springt von **Rot auf Grün**. Nach **3 s** wird die Ampel rot und die Schranke schließt sich wieder langsam.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Servo an Pin 8, Taster (mit Pulldown) an Pin 7, LED rot Pin 13, grün Pin 12.
- [ ] Die Schranke bewegt sich in kleinen Schritten (Zählschleife).
- [ ] Grün nur, solange die Schranke offen ist.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Servo (braun / rot / orange)	**GND / 5V / Pin 8**
Taster (mit 10 kΩ nach GND)	**Pin 7 und 5V**
LED rot / grün	**Pin 13 / Pin 12**

1 Servo (SG90) · 1 Taster · 1 Widerstand 10 kΩ · 2 LEDs (rot, grün) · 2 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
for (int winkel = 0; winkel <= 90; winkel += 5) {
  delay(50);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯ ★ Checkpoint **Specialist** ◯

Hilfe: how-to guide S. 17, 16, 9, 15

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Hitzewarner

#14

Im Serverraum oder im Gewächshaus darf es nicht zu heiß werden.

Ein **TMP36** misst die Temperatur in °C und zeigt sie im seriellen Monitor. Unter **30 °C** leuchtet **Grün**. Ab **30 °C** leuchtet **Rot** und der **Piezo** piept.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

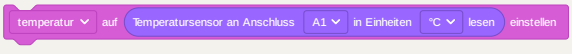
- [ ] TMP36 an A1 (flache Seite zu dir: links 5V, Mitte A1, rechts GND).
- [ ] Die Temperatur in °C steht im seriellen Monitor.
- [ ] Ab 30 °C: rote LED und Ton, sonst grüne LED.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

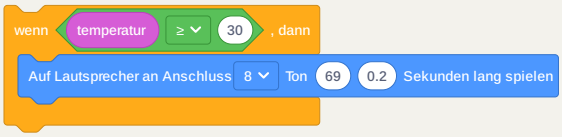
TMP36 (links / Mitte / rechts)	**5V / A1 / GND**
LED rot / grün	**Pin 13 / Pin 12**
Piezo (+)	**Pin 8**

1 Temperatursensor TMP36 · 1 Piezo-Lautsprecher · 2 LEDs (rot, grün) · 2 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
temperatur = (-40 + 0.488155 * (analogRead(A1) - 20));
```




```
if (temperatur >= 30) {
  tone(8, 880, 200);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 20, 18, 15, 13

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Luft-Ampel

#15

In vollen Klassenräumen wird die Luft schlecht. Eine Ampel zeigt, wann gelüftet werden muss.

Ein **Gassensor** an **A0** misst die Luftbelastung. Die **RGB-LED** zeigt **Grün** (gute Luft), **Gelb** (bald lüften) oder **Rot** (jetzt lüften!). Bei Rot piept zusätzlich der **Piezo**. Die Grenzwerte legst du nach eigenen Messungen fest.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

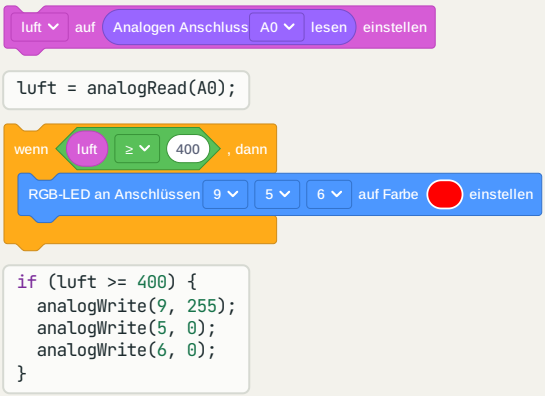
- [ ] Die Messwerte stehen im seriellen Monitor.
- [ ] Drei Stufen mit zwei Grenzwerten, die zu deinen Messungen passen.
- [ ] Rot + Piepton bei schlechter Luft.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Gassensor / MQ-135 (AO)	**A0 (Breakout: VCC 5V, GND)**
RGB rot / grün / blau	**Pin ~9 / ~5 / ~6**
Piezo (+)	**Pin 8**

1 Gassensor (Tinkercad) bzw. MQ-135 auf Breakout-Board · 1 RGB-LED + 3 Widerstände 220 Ω oder 330 Ω · 1 Piezo-Lautsprecher · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
luft = analogRead(A0);
```

```
if (luft >= 400) {
  analogWrite(9, 255);
  analogWrite(5, 0);
  analogWrite(6, 0);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯ ★ Checkpoint **Expert** ◯

Hilfe: how-to guide S. 21, 12, 15, 13
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

---

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Pflanzenwächter

#16

Im Urlaub gießt niemand die Pflanzen. Eine kleine Pumpe soll das übernehmen – aber nur, wenn die Erde trocken ist.

Ein **Bodenfeuchtesensor** an **A1** misst die Feuchtigkeit. Ist die Erde zu **trocken**, schaltet ein **Relais** an **Pin 2** die Pumpe (Motor mit eigener Batterie) für **2 s** ein. Danach wartet das Programm **5 s**, damit sich das Wasser verteilt, und misst erneut.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- [ ] Die Messwerte stehen im seriellen Monitor.
- [ ] Du hast herausgefunden: Welche Werte bedeuten trocken, welche nass? Danach richtet sich dein Grenzwert.
- [ ] Trocken → Relais 2 s an, dann 5 s Pause. Feucht → Relais aus.
- [ ] Die Pumpe hat eine eigene Batterie – niemals 230 V!

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

Feuchtesensor + / – / Signal	**5V / GND / A1**
Relais IN (Steuerleitung)	**Pin 2**
Motor + Batterie	**über den Schalter des Relais**

1 Bodenfeuchtesensor · 1 Relais (Breakout-Board) · 1 Motor/Pumpe + Batterie (z. B. 9 V) · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
feuchte = analogRead(A1);
```

```
if (feuchte < 300) {
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(2000);
}
```

MILD LEVEL · SPICY LEVEL · HOT LEVEL · EXTRA LEVEL

1 Tinkercad ◯ 2 echt ◯

Hilfe: how-to guide S. 21, 22, 15, 13
Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0

dein Technik Lehrer

Arduino-Challenge

Alarmanlage

#17

Ein Schrankwächter merkt, wenn jemand heimlich den Schrank öffnet: Dann fällt Licht auf den Sensor.

Mit dem **Taster** schaltest du die Anlage **scharf** und wieder **aus** (die LED zeigt „scharf“). Ist sie scharf und der **Fotowiderstand** wird **hell**, ertönt eine **Sirene** (zwei Töne im Wechsel), bis du die Anlage mit dem Taster ausschaltest.

DAS MUSS FUNKTIONIEREN

- ☐ Eine Variable **scharf** merkt sich den Zustand (0 = aus, 1 = scharf).
- ☐ Ein Tastendruck schaltet um – die LED an Pin 13 zeigt den Zustand.
- ☐ Sirene nur, wenn scharf **und** hell.

BAUTEILE & ANSCHLÜSSE

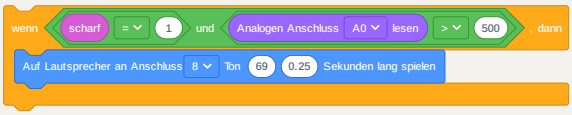
Fotowiderstand / 10 kΩ	**A0**
Taster (mit 10 kΩ nach GND)	**Pin 7**
LED „scharf“	**Pin 13**
Piezo (+)	**Pin 8**

1 Fotowiderstand + 1 Widerstand 10 kΩ · 1 Taster + 1 Widerstand 10 kΩ · 1 LED + 1 Widerstand 220 Ω oder 330 Ω · 1 Piezo-Lautsprecher · Steckbrett, Kabel

DIESE BEFEHLE HELFEN (BLÖCKE · TEXT)




```
if (digitalRead(7) == HIGH) {
  scharf = 1 - scharf;
  delay(300);
}
```




```
if (scharf == 1 && analogRead(A0) > 500) {
  tone(8, 880, 250);
}
```

1 **Tinkercad** ◯ 2 **echt** ◯ ★ **Checkpoint** **Expert** ◯

Hilfe: how-to guide S. 10, 15, 16, 14, 18

Daniel Beyrodt · CC BY-NC-SA 4.0